EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 45 MIN

Des valeurs propres cocycliques

Soit a, b deux réels non nuls avec $|a| \neq |b|$, et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ $(n \geqslant 2)$ la matrice qui a des 0 sur la diagonale, des b au-dessus et des a au-dessous. Montrer que les valeurs propres complexes de A sont sur un même cercle du plan complexe.

Indication : considérer $f(x)$, le déterminant obtenu en ajoutant x à tous les coefficients de $XI_n - A$.